

# **METEORIX – Meeting 13 – 9/4/26**

## **Ce qu'on a présenté :**

- Les slides de la présentation de management.

## **A faire :**

- Matrice de confusion: Ajouter dans les slides (et le rapport) les nouvelles matrices de confusion (calcul du TN par image et non par objet détecté pour déterminer quel modèle est le meilleur : la confiance n'est pas importante ici car on ne regarde que si le modèle a trouvé ou non) + expliquer pk il faut 2 matrices de confusion
- Conclure et formuler clairement la réponse au projet sur le meilleur modèle en s'aidant aussi de la matrice de confusion (combien de fois un modèle détecte un météore et a raison)
- Essayer d'augmenter un peu le threshold pour Yolo & Detr dans l'inférence
- Fournir la documentation de nos résultats et nos sources à Adrien pour qu'il sache comment on a su avancer dans le projet.
- Faire la mAP pour Yolo et pouvoir y laisser la mAP de Detr.
- Soutenance :
  - Insister qu'on a travaillé sur l'environnement Dalek, décrire son fonctionnement de la machine construite par Adrien Cassagne et les paramètres de cette machine.
- Slides :
  - Commentaires généraux :
    - Prendre tout l'espace dans chaque slide : c'est mieux de charger une slide et de passer du temps à l'expliquer que de changer de slide trop souvent.
    - Augmenter la taille du texte (légendes des schémas, chiffres, bullet-point).
    - Revoir tous les titres des illustrations (si besoin copier l'illustration sans titre et l'ajouter à la main)
    - Mettre en évidence sur les slides les citations/références des articles, modèles, outils (Roboflow) quand il en est question dans une slide.
    - Numéroté 1/14, 2/14 ... 14/14.
    - Faire environ 20 slides max pour 20 minutes d'oral.
    - Pas de dessins/illustrations inutiles pour faire joli.
    - Eviter d'avoir des slides uniquement avec des images et sans bullet-point.

- Les bullet-point doivent être très courts et utiles (flèches, mots-clés)
- Les résultats présentés (courbes, matrices) doivent être pour Yolo ET Detr pour pouvoir les comparer (en miroir).
- Ajouter les FPS de Yolo.
- Citer correctement les articles et les outils.
- Slide 2 :
  - Remplacer « contraintes intégrées » par « contraintes embarquées ».
  - Ajouter une photo du nanosatellite CubSat.
  - Revoir la problématique.
  - Ajouter « étiquetage des données automatique pour la conception de systèmes embarqués » comme autre objectif.
- Slide 3 :
  - Ajouter « projet précédent Météorix » qui ont traité d'autres modèles que Yolo et Detr (Optical Flow ou Full Optic).
  - Remplacer « nos outils » par « méthodes pour apprentissage profond ».
- Slide 4 :
  - Pipoter un peu pour réduire le temps de bibliographie.
  - Ajouter plus de couleurs sur les cadres.
  - Remplacer « dataset » par « Recherche de datasets et annotations ».
  - Remplacer « ajustement des modèles » par « ajustement des paramètres d'entraînement ».
  - Ajouter la mois d'avril et y mettre « rédaction du rapport », « analyse des résultats » et « poster ».
- Slide 5 :
  - Rétrécir la taille du dessin.
  - Peut-être revoir le nom des parties.
- Slide « Protocole d'expérimentation » :
  - Présenter la machine Dalek et citer le site officiel.
  - Ajouter les images de la machine, du GPU et des nœuds sur lesquels on a travaillé :



- Slide 6 :
  - Retirer « Transformer » des modèles.
  - Renommer « Detr-resnet50 » en « Detr avec backbone resnet-50 ».

- Ajouter dans les métriques « F1 », « accuracy » et « inference time ».
- Faire une slide sur « modèle et métriques » en y ajoutant un schéma des architectures de Yolo (1 ou 26) et de Detr
- Faire une autre slide sur « dataset » en y mettant le lien vers le dataset publique (Mendeley) détaillé (taille, format, nature, composition, dates, lieu de prise).
- Slide 7 :
  - Agrandir les images.
  - Remplacer le titre par « Pourquoi spécialiser un modèle ? » étant donné qu'au vu des prédictions des modèles avant spécialisation, il prédisent n'importe quoi.
  - Ajouter les termes « Avant » et « Après » pour bien faire la différence avant et après spécialisation des modèles.
- Slide 8,9,14,15 :
  - Ajouter le terme « Spécialisation/Entraînement ».
  - Faire 4 slides en tout : 2 par modèle, 1 pour la courbe et une pour la matrice de confusion.
  - Ne mettre que la courbe de validation loss pour train et valid (pas les courbes détaillées).
  - Ajouter des bullet-point pour expliquer l'allure des courbes.
  - Agrandir énormément les chiffres des matrices de confusion, les légendes et le titre.
- Slide 10 :
  - Supprimer
- Slide 11 :
  - Refaire bien le graphe : soit utiliser Paint pour masquer le trait bleu affreux soit le refaire sur moins d'epochs car le modèle fait de l'overfitting à partir de 25 epochs seulement, peut-être aller jusqu'à 100 epochs, voir comment indiquer les points et la courbe.
- Slide 12 :
  - Préciser la signification des mAP :  $mAP@50 = mAP \geq 50\%$ .
  - Renommer l'axe des ordonnées « mAP » en « taux ».
- Slide 13 :
  - Afficher dans le graphe la moyenne du temps d'inférence (droite horizontale  $y=15ms$  pour Detr) et les écarts-type du temps d'inférence de chaque image avec la moyenne.
  - Garder les FPS de Detr.
- Slide 16 :
  - Préciser le terme « from scratch » par « apprentissage from scratch ».
  - Peut-être ajouter dans le titre « une mauvaise idée ? ».
  - Ne mettre que l'image de la mauvaise prédiction.
  - Ajouter les raisons « dataset trop petit », « pas assez de variété dans les images », « overfitting du modèle ».
- Slide 17 :

- Supprimer.
  - Slide « Résumé des conclusions/résultats » :
    - tableau des résultats des métriques pour Yolo26 et Detr en parallèle (F1, recall, precision, mAP (si Yolo ET Detr) moyenne du temps d'inférence et écart type du tps d'inférence) : voir photo
    - Ajouter un tableau de comparaison des métriques pour Yolo26 et Detr en grand :
- |        | F1 | Recall | Precision | mAP | Latence | Ecart-type (latence) |
|--------|----|--------|-----------|-----|---------|----------------------|
| Yolo26 |    |        |           |     |         |                      |
| Detr   |    |        |           |     |         |                      |
- Slide « Conclusion » :
    - Remettre le tableau précédent en plus petit et y ajouter des bullet-point.
    - Faire notre choix du modèle (ça peut ne pas être tranché).
    - Conclure qu'on est pas très sûr du succès de l'embarqué car en état, ce n'est pas embarquable sur un satellite : Puissance max de 450W la machine Dalek contre 10W pour le nanosatellite.
    - Rappeler qu'on propose une solution d'étiquetage des données automatique pour la conception de systèmes embarqués.
    - Supprimer les illustrations inutiles et mettre les nôtres.
  - Slide « Future work » ou « Pistes d'évolution » :
    - Ajouter les séquences vidéos, l'optimisation des calculs.
    - Rédaction d'un article scientifique qui sera validé et certifié par des professionnels.
  - Slide 19 :
    - La placer juste avant la slide de conclusion mais ne rien dire dessus.
  - Repo :
    - Faire un README pour expliquer comment on a organisé notre repo
  - Codes, dataset vierge et annoté : on peut tout partager.
  - Proposition de poursuivre le projet + papier certifié par jury : bcp de travaille !

**PROCHAINE FOIS : SE DECIDER POUR LA SUITE DU PROJET 😊 !!!**